Vecto ngẫu nhiên

1. Khái niệm

Bảng phân phối xác suất đồng thời của vecto ngẫu nhiên 2 chiều (X,Y)

X \ Y	y_1	y_2	$\cdots$	y_n
x_1	p_{11}	p_{12}	$\cdots$	p_{1n}
x_2	p_{21}	p_{22}	$\cdots$	p_{2n}
$\cdots$	...	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$
x_m	p_{m1}	p_{m2}	$\cdots$	p_{nm}

Tính chất

- $P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}$
- $\sum_i^m \sum_j^n p_{ij} = 1$

Lưu ý, nếu $p_{ij} = P(X = x_i).P(Y = y_j)$ đúng cho mọi p_{ij} trong phân phối xác suất đồng thời thì X và Y độc lập

Ví dụ 1: Tung con xúc xắc 5 lần. Gọi X là số lần xuất hiện mặt chấm chẵn, Y là số lần xuất hiện mặt 5 chấm. Lập bảng phân phối xác suất đồng thời của vecto ngẫu nhiên 2 chiều (X,Y).

Bảng phân phối xác suất thành phần X

X	x_1	x_2	.....	x_n
P	$\sum_{j=0}^{m} p_{1j}$	$\sum_{j=0}^{m} p_{2j}$	.....	$\sum_{j=0}^{m} p_{nj}$

Bảng phân phối xác suất thành phần Y

X	y_1	y_2	.....	y
P	$\sum_{j=0}^{n} p_{i1}$	$\sum_{j=0}^{n} p_{i2}$	.....	$\sum_{j=0}^{n} p_{im}$

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Ví dụ 2:Cho bảng phân phối xác suất đồng thời của vecto ngẫu nhiên 2 chiều (X,Y) sau:

X \ Y	1	2	3
6	0.1	0.05	0.15
7	0.05	0.15	0.1
8	0.1	0.2	0.1

a) Tính xác suất đồng thời P(X=4, Y=2)
b) Lập bảng phân phối xác suất từng thành phần
c) Tính E(X), E(Y), D(X), D(Y), D($2X+3$)
d) Tính E(X/Y=7), E(Y/X=1)
e) Tính P(X=8, Y>1), P(X<8, Y>1)
f) Tính P(X=1/Y=2), P(Y=7/X=8),
g) Tính E(XY), D(XY)
h) X, Y có độc lập hay không

2. Bài tập

Câu 19. Cho bảng phân phối xác suất đồng thời của véc tơ ngẫu nhiên 2 chiều(X, Y). Tìm xác suất có điều kiện $P(Y = 1|X = 6)$.

X \ Y	1	3	5
2	0.2	0.1	0.4
6	0.1		0.2

A. $1/3$ B. $2/3$ C. $1/7$ D. $2/7$
E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 16. Cho X, Y là 2 biến ngẫu nhiên có bảng phân phối xác suất đồng thời như bên cạnh. Tính $E(XY)$.

		Y		
		0	1	3
X	0	0.0	0.1	0.2
	1	0.2	0.2	0.3

A. 1.10 B. 1.80 C. 0.70 D. 0.77
E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 19. Cho hai biến ngẫu nhiên rời rạc X và Y có bảng phân phối xác suất đồng thời như sau:

	$X = x$		
$Y = y$	1	2	3
0	0.1	0.15	a
1	0.2	b	0.4

Tìm a và b, biết rằng E(Y) = 0.7.

A. Tất cả đáp án đều sai.
B. $a = 0.1$ và $b = 0.05$.
C. $a = 0.05$ và $b = 0.1$.
D. $a = 0.12$ và $b = 0.03$.
E. $a = 0.08$ và $b = 0.07$.

Câu 19. Bảng số liệu sau tổng kết kết quả thi giữa kì và thi cuối kì môn toán của 395 học sinh trung học ở Bồ Đào Nha. Kết quả thi của học sinh là **đạt** (= 1) nếu điểm thi >= 10 và **không đạt** (= 0) nếu điểm thi < 10. Gọi X và Y lần lượt là kết quả thi giữa kỳ và kết quả thi cuối kỳ của học sinh với bảng tần số như sau:

	$X = k$	
$Y = k$	1	0
1	225	24
0	28	118

Phát biểu nào sau đây là đúng:

A. Tất cả đáp án đều sai.
B. X và Y là không độc lập vì $P(X = 1) \times P(Y = 1) > P(X = 1, Y = 1)$.
C. X và Y là không độc lập vì $P(X = 1) \times P(Y = 1) < P(X = 1, Y = 1)$.
D. X và Y là độc lập vì $P(X = 1) \times P(Y = 1) = P(X = 1, Y = 1)$.
E. X và Y là độc lập vì $P(X = 0) \times P(Y = 0) = P(X = 0, Y = 0)$.

Câu 6 đến câu 10: Mỗi sản phẩm của một công ty có thể có X lỗi loại 1 và Y lỗi loại 2. Bên cạnh là bảng phân phối xác suất đồng thời của (X,Y):

Y \ X	0	1
0	0.0816	0.357
1	0.1565	0.0964
2	0.154	c

6. Tìm $P(X = 1; Y = 2)$. Ⓐ 0.253 Ⓑ 0.2184 Ⓒ 0.3748 Ⓓ 0.1545 Ⓔ 0.6384

7. Tính $P(X = 1|Y = 2)$. Ⓐ 0.5008 Ⓑ 0.1564 Ⓒ 0.5881 Ⓓ 0.6747 Ⓔ 0.5071

8. Tìm tỉ lệ sản phẩm có đúng một lỗi **loại 1**.
Ⓐ 0.6079 Ⓑ 0.5881 Ⓒ 0.5071 Ⓓ 0.1564 Ⓔ 0.6747

9. Gọi Z là số lỗi **loại 1** trên 11 sản phẩm được lựa chọn ngẫu nhiên. Tìm $P(Z \leq 8)$.
Ⓐ 0.8702 Ⓑ 0.9024 Ⓒ 0.8515 Ⓓ 0.5185 Ⓔ 0.8764

10. Tất cả lỗi nếu có trên các sản phẩm đều cần phải khắc phục. Chi phí để khắc phục mỗi lỗi loại 1 là 15 nghìn đồng và mỗi lỗi loại 2 là 30 nghìn đồng. Tính chi phí khắc phục lỗi trung bình cho một sản phẩm của công ty này. Ⓐ 39.376 Ⓑ 35.2155 Ⓒ 30.834 Ⓓ 31.739 Ⓔ 34.5125